

APELLIDOS	NOMBRE

Parte 1 de 2: Diffie-Hellman en curvas elípticas

La curva $E_{13}(1,9)$ tiene la siguiente tabla de sumar:

+	∞	(0,3)	(0,10)	(3,0)	(4,5)	(4,8)	(5,3)	(5,10)	(6,6)	(6,7)	(8,3)	(8,10)	(11,5)	(11,8)
∞	∞	(0,3)	(0,10)	(3,0)	(4,5)	(4,8)	(5,3)	(5,10)	(6,6)	(6,7)	(8,3)	(8,10)	(11,5)	(11,8)
(0,3)	(0,3)	(4,5)	∞	(11,8)	(6,7)	(0,10)	(8,10)	(11,5)	(4,8)	(6,6)	(5,10)	(8,3)	(3,0)	(5,3)
(0,10)	(0,10)	∞	(4,8)	(11,5)	(0,3)	(6,6)	(11,8)	(8,3)	(6,7)	(4,5)	(8,10)	(5,3)	(5,10)	(3,0)
(3,0)	(3,0)	(11,8)	(11,5)	∞	(5,3)	(5,10)	(4,5)	(4,8)	(8,3)	(8,10)	(6,6)	(6,7)	(0,10)	(0,3)
(4,5)	(4,5)	(6,7)	(0,3)	(5,3)	(6,6)	∞	(8,3)	(3,0)	(0,10)	(4,8)	(11,5)	(5,10)	(11,8)	(8,10)
(4,8)	(4,8)	(0,10)	(6,6)	(5,10)	∞	(6,7)	(3,0)	(8,10)	(4,5)	(0,3)	(5,3)	(11,8)	(8,3)	(11,5)
(5,3)	(5,3)	(8,10)	(11,8)	(4,5)	(8,3)	(3,0)	(6,6)	∞	(11,5)	(5,10)	(0,10)	(4,8)	(0,3)	(6,7)
(5,10)	(5,10)	(11,5)	(8,3)	(4,8)	(3,0)	(8,10)	∞	(6,7)	(5,3)	(11,8)	(4,5)	(0,3)	(6,6)	(0,10)
(6,6)	(6,6)	(4,8)	(6,7)	(8,3)	(0,10)	(4,5)	(11,5)	(5,3)	(0,3)	∞	(11,8)	(3,0)	(8,10)	(5,10)
(6,7)	(6,7)	(6,6)	(4,5)	(8,10)	(4,8)	(0,3)	(5,10)	(11,8)	∞	(0,10)	(3,0)	(11,5)	(5,3)	(8,3)
(8,3)	(8,3)	(5,10)	(8,10)	(6,6)	(11,5)	(5,3)	(0,10)	(4,5)	(11,8)	(3,0)	(0,3)	∞	(6,7)	(4,8)
(8,10)	(8,10)	(8,3)	(5,3)	(6,7)	(5,10)	(11,8)	(4,8)	(0,3)	(3,0)	(11,5)	∞	(0,10)	(4,5)	(6,6)
(11,5)	(11,5)	(3,0)	(5,10)	(0,10)	(11,8)	(8,3)	(0,3)	(6,6)	(8,10)	(5,3)	(6,7)	(4,5)	(4,8)	∞
(11,8)	(11,8)	(5,3)	(3,0)	(0,3)	(8,10)	(11,5)	(6,7)	(0,10)	(5,10)	(8,3)	(4,8)	(6,6)	∞	(4,5)

En Diffie-Hellman con $E_{13}(1,9)$ y $G = (5,3)$:

1. Alicia ha enviado el valor público $P_A = (11,5)$. Calcular su valor secreto n_A . (1 punto)

$$n_A = 3 \text{ porque } (5,3) + (5,3) + (5,3) = (6,6) + (5,3) = (11,5)$$

2. El valor secreto de Bob es $n_B = 2$. Calcular el secreto compartido K. (1 punto)

$$K = 2 \times (11,5) = (11,5) + (11,5) = (4,8)$$

3. Demostrar que no es posible el intercambio de clave si se elige $G = (3,0)$. (2 puntos)

El punto (3,0) tiene un orden demasiado pequeño: multiplicarlo por un número par resulta en ∞ , y por un impar en (3,0). Entonces la clave K tiene solo 2 posibles valores y es insegura.

Parte 2 de 2: Preguntas de Teoría

2.1) ¿Por qué RSA con 2048 bits de clave tiene sólo 112 bits de seguridad?

(2 puntos)

Porque la seguridad de RSA no es igual al tamaño de la clave. La seguridad de RSA depende de la complejidad del mejor algoritmo de factorización entera.

2.2) ¿Cómo se define en general un ataque de canal lateral?

(2 puntos)

Es un ataque que no usa debilidades del algoritmo, sino de su implementación física. Un ejemplo de ataque por canal lateral es el ataque acústico a RSA.

2.3) Se ha propuesto un algoritmo que resuelve el problema del logaritmo en curvas elípticas $E_p(a, b)$ haciendo p^2 operaciones de suma. ¿Es un algoritmo eficiente si p es 64 bits? ¿Por qué?

(2 puntos)

El algoritmo propuesto es ineficiente. Dos de los posibles razonamientos:

- Un número p de 64 bits es del orden de 2^{64} . El número de operaciones del ataque es entonces del orden de $(2^{64})^2 = 2^{128}$, y esto es muy lento.
- Este algoritmo es igual de ineficiente que un algoritmo de fuerza bruta: p^2 es el número máximo de puntos en una curva restringida al cuerpo de tamaño p , ya que las dos coordenadas (x, y) pertenecen al conjunto $\{0, \dots, p-1\}$. Entonces un algoritmo de fuerza bruta que analiza todos los múltiplos de un punto necesariamente encuentra la solución del “logaritmo en curvas elípticas” después de p^2 operaciones de suma.